

Ejercicio 4 · Motor Diésel de cuatro tiempos

Máquinas térmicas · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

De un motor **Diésel** de cuatro cilindros y cuatro tiempos se sabe que el diámetro de sus cilindros es **60 mm**, la carrera **90 mm** y la relación volumétrica de compresión **20:1**. El motor desarrolla un par de **53 N·m** para una potencia de **20 kW**.

- Calcular el volumen de la cámara de combustión y la cilindrada del motor. (1 punto)
- Calcular el régimen de giro en rpm cuando desarrolla un par motor de 53 N·m. (1 punto)
- Representar el esquema de una máquina frigorífica indicando sus elementos fundamentales. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Cilindrada unitaria (volumen desplazado por pistón): $V_d = \frac{\pi}{4} D^2 S$; cilindrada total: $V_T = z V_d$.
- Relación de compresión: $r = \frac{V_d + V_c}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_d}{r - 1}$.
- Potencia y par: $P = M \omega$, con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ y n en rpm.

a) Cámara de combustión y cilindrada

Cilindrada de cada cilindro (volumen desplazado):

$$V_d = \frac{\pi}{4} D^2 S = \frac{\pi}{4} (0,06)^2 (0,09) = 2,545 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 254,5 \text{ cm}^3$$

De la relación de compresión $r = 20$:

$$V_c = \frac{V_d}{r - 1} = \frac{254,5}{19} = 13,4 \text{ cm}^3$$

Cilindrada total (4 cilindros):

$$V_T = z V_d = 4 \times 254,5 = 1018 \text{ cm}^3 \approx 1,02 \text{ L}$$

Resultado: cámara de combustión $V_c \approx 13,4 \text{ cm}^3$ por cilindro; cilindrada $V_T \approx 1018 \text{ cm}^3$.

b) Régimen de giro

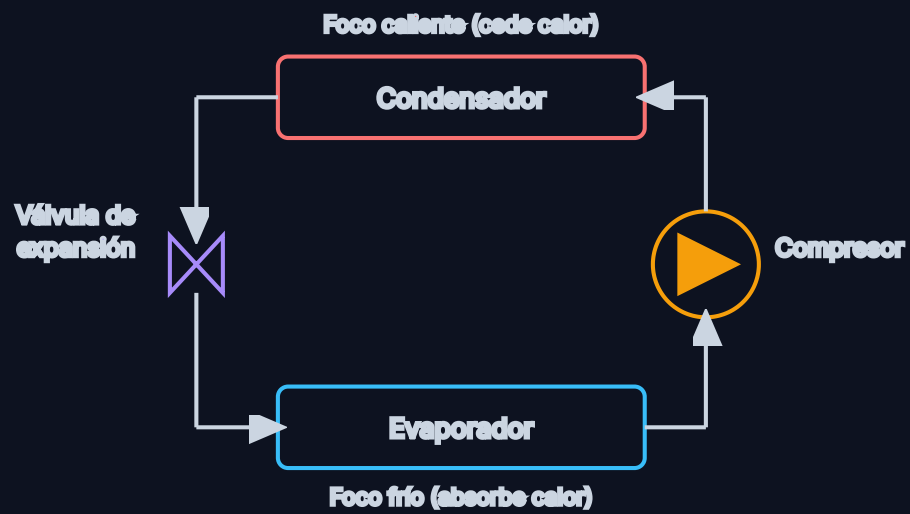
$$\omega = \frac{P}{M} = \frac{20000}{53} = 377,4 \text{ rad/s}$$

$$n = \frac{60 \omega}{2\pi} = \frac{60 \times 377,4}{2\pi} = 3604 \text{ rpm}$$

Resultado: $n \approx 3600 \text{ rpm}$.

c) Esquema de una máquina frigorífica

Sus elementos fundamentales son el **compresor** (aporta trabajo y comprime el refrigerante), el **condensador** (cede calor al foco caliente), la **válvula de expansión** (reduce la presión) y el **evaporador** (absorbe calor del foco frío).



Ciclo de una máquina frigorífica: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador.